BAB 4. PENCARIAN DATA TERSTRUKTUR

Pada bab ini diperkenalkan beberapa ide dan algoritma untuk kasus-kasus pencarian suatu data pada sekumpulan data. Bab ini akan membahas beberapa kasus-kasus pencarian yang melibatkan kumpulan data dengan tipe data dasar dan juga struct, yaitu algoritma pencarian sekuensial untuk kumpulan data yang tersusun acak dan pencarian biner untuk kumpulan data yang tersusun secara terurut.

Selain itu pada bab 4 ini berisi empat modul, yaitu:

1. **Modul 10.** Find Max/Min

   Pada modul ini akan dibahas algoritma pencarian nilai terbesar atau terkecil pada sekumpulan data bertipe data dasar ataupun struct.

2. **Modul 11.** Asesmen Praktikum 2: Tipe Data Terstruktur

   Modul ini berisi contoh soal-soal asesmen praktikum dengan materi meliputi pada tipe data terstruktur dan kasus-kasus yang melipatkan pencarian data.

3. **Modul 12.** Searching

   Modul ini memaparkan algoritma pencarian nilai tertentu pada sekumpulan data yang tersusun acak ataupun tersusun terurut.

4. **Modul 13.** Asistensi Tugas Besar

   Pada minggu praktikum ini, akan dilaksanakan asistensi tugas besar.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

MODUL 10. PENCARIAN NILAI MAX/MIN

10.1 Ide Pencarian Nilai Max/Min

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya. Pertama pada modul ini akan dipelajari salah satu algoritma pencarian nilai terkecil atau terbesar pada sekumpulan data, atau biasa disebut pencarian nilai ekstrim.

Ide algoritma sederhana sekali. Karena data harus diproses secara sekuensial, maka nilai atau indeks ke nilai maksimum dari data yang telah diproses disimpan untuk dibandingkan dengan data berikutnya. Nilai yang berhasil disimpan sampai algoritma tersebut berakhir adalah nilai maksimum yang dicari. Adapun algoritmanya secara umum adalah sebagai berikut:

1) Jadikan data pertama sebagai nilai ekstrim

2) Lakukan validasi nilai ekstrim dari data kedua hingga data terakhir.

   - Apabila nilai ekstrim tidak valid, maka update nilai ekstrims tersebut dengan data yang dicek.

3) Apabila semua data telah dicek, maka nilai ekstrim yang dimiliki adalah valid.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Berikut ini adalah notasi dalam pseudocode dan bahasa Go, misalnya untuk pencarian nilai terbesar atau maksimum:

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	max ← 1	max = 0
2	i ← 2	i = 1
3	while i <= n do	for i < n {
4	if a[i] > a[max] then	if a[i] > a[max] {
5	max ← i	max = i
6	endif	}
7	i ← i + 1	i = i + 1
8	endwhile	}

10.2 Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Dasar

Misalnya terdefinisi sebuah array of integer dengan kapasitas 2023, dan array terisi sejumlah N bilangan bulat, kemudian pencarian nilai terkecil dilakukan pada array tersebut. Perhatikan potongan program dalam bahasa Go berikut ini!

```
.. ...
```

```
5   type arrInt [2023]int
..  ...
15
16  func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
17  /* mengembalikan nilai terkecil yang terdapat di dalam tabInt yang berisi n
18  bilangan bulat */
19      var min int = tabInt[0]         // min berisi data pertama
20      var j int = 1                   // pencarian dimulai dari data berikutnya
21      for j < n {
22          if min > tabInt[j] {        // pengecekan apakah nilai minimum valid
23              min = tabInt[j]         // update nilai minimum dengan yang valid
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return min                      // returnkan nilai minimumnya
28  }
```

Potongan program di atas sedikit berbeda dengan sebelumnya karena penggunaan indeks array pada bahasa Go di mulai dari nol atau "0" seperti penjelasan pada modul 9. Selanjutnya, pada penjelasan di awal bab 3 telah disampaikan bahwa pada pencarian yang terpenting adalah posisi atau indeks dari nilai yang dicari dalam kumpulan data atau array. Oleh karena itu modifikasi pada program di atas dapat dilihat pada potongan program berikut ini!

Fakultas Informatika

```
..  ...
5   type arrInt [2023]int
..  ...
15
16  func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
17  /* mengembalikan indeks nilai terkecil yang terdapat di dalam tabInt yang berisi
18  n bilangan bulat */
19      var idx int = 0                 // idx berisi indeks data pertama
20      var j int = 1                   // pencarian dimulai dari data berikutnya
21      for j < n {
22          if tabInt[idx] > tabInt[j] { // pengecekan apakah nilai minimum valid
23              idx = j                 // update nilai minimum dengan yang valid
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return idx                      // returnkan indeks nilai minimumnya
28  }
```

10.3 Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Terstruktur

Pada kasus yang lebih kompleks pencarian ekstrim dapat juga dilakukan, misalnya mencari data mahasiswa dengan nilai terbesar, mencari lagu dengan durasi terlama, mencari pembalap yang memiliki catatan waktu balap tercepat, dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya terdapat array yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, kemudian terdapat fungsi IPK yang digunakan untuk mencari data mahasiswa dengan IPK tertinggi.

```
..  ...
5   type mahasiswa struct {
..      nama, nim, kelas, jurusan string
..      ipk float64
..  }
..  type arrMhs [2023]mahasiswa
..  ...
15
16  func IPK_1(T arrMhs, n int) float64 {
17  /* mengembalikan ipk terkecil yang dimiliki mahasiswa pada array T yang berisi
18  n mahasiswa */
19      var tertinggi float64 = T[0].ipk
20      var j int = 1
21      for j < n {
22          if tertinggi < T[j].ipk {
23              tertinggi = T[j].ipk
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return tertinggi
28  }
```

Apabila diperhatikan potongan program di atas, maka kita akan memperoleh ipk tertinggi, tetapi kita tidak memperoleh identitas mahasiswa dengan ipk tertinggi tersebut. Maka seperti penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, maka pencarian yang dilakukan bisa mengembalikan indeks mahasiswa dengan ipk tertinggi tersebut. Berikut ini adalah modifikasinya!

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

```
..  ...
5   type mahasiswa struct {
..      nama, nim, kelas, jurusan string
..      ipk float64
..  }
..  type arrMhs [2023]mahasiswa
..  ...
15
16  func IPK_2(T arrMhs, n int) int {
17  /* mengembalikan indeks mahasiswa yang memiliki ipk tertinggi pada array T yang
18  berisi n mahasiswa */
19      var idx int = 0
20      var j int = 1
21      for j < n {
22          if T[idx].ipk < T[j].ipk {
23              idx = j
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return idx
28  }
```

Sehingga melalui algoritma di atas, identitas mahasiswa dapat diperoleh, misalnya `T[idx].nama`, `T[idx].nim`, `T[idx].kelas`, hingga `T[idx].jurusan`.

10.4 Soal Latihan Modul 10

Berikut adalah contoh soal yang melibatkan pencarian nilai ekstrim pada tipe data dasar maupun terstruktur.

1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

   Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

   Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

   Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

   Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

   Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
/* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
   Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
   F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
     ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
/* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
     ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Masukan banyak data berat balita : 4

Masukan berat balita ke-1: 5.3

Masukan berat balita ke-2: 6.2

Masukan berat balita ke-3: 4.1

Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg

Berat balita maksimum: 9.90 kg

Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab